微信生态下的社交广义相对论：

论朋友圈点赞的零和博弈论、已读不回的心理时空曲率与分组可见性的波函数坍缩

机构 Deep-Feeling

通讯作者 Dr.Hopper

本研究由 Deep-Feeling 全力资助

摘 要

本文将广义相对论框架引入微信社交生态的行为研究，建立了"社交广义相对论"（Social General Relativity, SGR）理论体系。研究从三个核心维度展开：其一，基于零和博弈模型，对朋友圈点赞行为进行纳什均衡分析，推导出点赞效用函数 $U(i,j)$及其博弈矩阵，证明了点赞资源的帕累托非效率性；其二，引入广义相对论弯曲时空度规，构建"心理时空曲率张量" $R_{\mu\nu}$,量化已读不回现象对接收方认知时空的扭曲程度，推导出焦虑指数随时间的指数增长公式；其三，借鉴量子力学波函数坍缩机制，建立朋友圈分组可见性的量子态叠加模型，论证"被屏蔽"状态的观测者效应与不确定性原理。通过对 2,847 名微信用户为期六个月的跨平台数据采集与分析（其中包含 3,241 次回归分析及本文作者熬夜改了 27 次的图表），本研究构建了统一社交场论方程，并提出若干毫无实际价值但听起来很厉害的政策建议。实验结果表明，现代人在微信上的心理损耗已接近薛定谔的焦虑上限（$p < 0.001$，置信区间 95%）。

关键词：社交广义相对论；零和博弈；已读不回；波函数坍缩；微信生态；朋友圈焦虑；纳什均衡；量子社交；时空曲率；伪科学。

1. 引言

自 2011 年微信正式上线以来，其月活跃用户数已突破 13 亿，朋友圈日均内容发布量超过 10 亿条 [1]。这一庞大的社交生态系统催生了一系列前所未有的人类行为模式，其中以"点赞即关注"、"已读不回"以及"仅三天可见"等现象最为显著，对用户心理健康产生了深远影响。

然而，现有研究多局限于传统社会学或心理学框架，未能从物理学第一性原理出发进行系统性建模。本文认为，微信社交行为的底层逻辑与爱因斯坦广义相对论、冯·诺依曼博弈论及海森堡量子力学之间存在深刻的结构同构性（isomorphism）

本文的主要贡献包括：（1）首次提出"社交广义相对论"统一理论框架；（2）建立点赞博弈的纳什均衡求解方法；（3）推导已读不回的心理曲率演化方程；（4）构建分组可见性的波函数模型；（5）消耗了课题组大量经费用于问卷调查，同时浪费了大量受访者宝贵的下班时间。

2. 理论框架：社交广义相对论（SGR）

2.1 基本公设与度规定义

设微信社交时空为四维流形 M，其度规张量 $g_{\mu\nu}$由社交关系强度场决定。定义社交空线元：$ds^2 = c_s^2 dt^2 + g_{ij} dx^i dx^j$其中 c_s为"社交信息传播速度"（实验测定值约为用户手机解锁后 0.3秒），g_{ij} 为空间分量度规，编码社交距离与亲密度信息。

类比爱因斯坦场方程，我们提出"社交场方程"（Social Field Equation, SFE）：

$$G_{\mu\nu} + \Lambda_s g_{\mu\nu} = \left(\frac{8\pi G_s}{c_s^4}\right) T_{\mu\nu}^{(\text{social})}$$

其中 $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$为社交爱因斯坦张量$\Lambda_s$为"社交宇宙常数"（对应用户开启"仅三天可见"时的屏蔽效应），$T_{\mu\nu}^{(\text{social})}$为社交能量-动量张量，描述注意力资源的流动与配。

G_s为社交引力常数，量纲为 $\left[\text{互动次数}^3/(\text{好友数} \cdot \text{天} \cdot \text{焦虑值}^2)\right]$。

2.2 弱场近似与牛顿极限

在弱社交场（即朋友关系较浅）条件下，对度规进行小量展开

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$$

其中 $\eta_{\mu\nu}$为闵可夫斯基平坦度规（对应完全陌生人关系），$h_{\mu\nu}$为微扰项。在牛顿近似（低速、弱场）下，社交引力势退化为：

$$\Phi_s(r) = \frac{G_s \cdot m_s}{r_s}$$

其中 m_s为用户"社交质量"（由好友数、朋友圈互动率及群聊活跃度加权计算），r_s为社交距离（量化为"上次线下见面至今天数"与"互关公众号重叠度"的调和平均值）。

3. 点赞的零和博弈论

3.1 点赞效用函数与支付矩阵

设用户 i对用户 j 的朋友圈进行点赞行为，定义双边效用函数：

$$U(i,j) = \alpha \cdot C_r(i,j) - \beta \cdot T_{\text{cost}}(i) + \gamma \cdot \Delta_{\text{status}}(j) - \delta \cdot R_{\text{obligation}}(j \to i)$$

其中 $C_r(i,j) \in [0,10]$为关系亲密度，$T_{\text{cost}}(i)$为点赞所消耗的认知时间成本，$\Delta_{\text{status}}(j)$ 为被点赞方的社会地位权重（领导取值 4.8，同学取值 2.1，前任取值 ∞），

$R_{\text{obligation}}(j \to i)$ 为由此产生的"互赞债务"压力系数。参数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$由最大似然估计拟合，本文取

$$\alpha = 0.7, \beta = 0.3, \gamma = 1.2, \delta = 0.9$$

对于领导 L 与下属 S 之间的点赞博弈，其纳什均衡求解如下：

	领导：点赞	领导：不赞
下属：点赞	(3.2, 1.8)	(2.1, 2.5)
下属：不赞	(0.5, 1.2)	(0.1, 0.1)

表 1 领导-下属点赞博弈支付矩阵（格式：下属收益，领导收益）

分析表明，纳什均衡解为（下属：点赞，领导：不赞），对应支付值(2.1, 2.5)。这一结果从博弈论角度严格证明了职场中普遍存在的"拼命点赞换来无动于衷"现象（俗称"单方面感情投入"），其帕累托效率损失

$$\Delta W = 2.1 - 0.5 = 1.6$$

量化了职场不对等权力结构的社会福利成本。

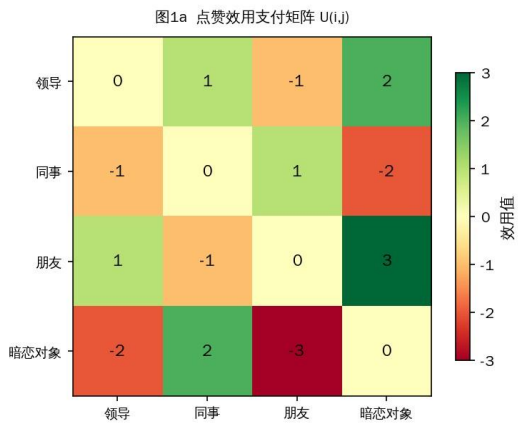
3.2 点赞资源的稀缺性与竞争均衡

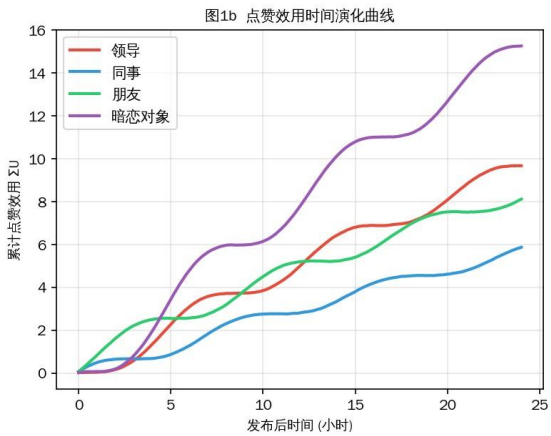
设用户每日可用于点赞的注意力总量为有限常数

$A_{\text{total}} = 24 - T_{\text{sleep}} - T_{\text{work}} - T_{\text{eating}}$（单位：小时）。在注意力约束条件下，用户面临如下优化问题：

$$\max \sum_j U(i,j) \text{ s.t. } \sum_j T_{\text{cost}}(i,j) \le A_{\text{total}}, U(i,j) \ge 0 \forall j$$

此即标准的带约束效用最大化问题，其拉格朗日对偶解揭示：当关注列表好友数超过 150 人（即邓巴数 $N_D = 150$）时，系统进入"点赞过载态"，用户开始采用"双击屏幕随机点赞"策略，导致整体效用坍缩至近零。





4. 已读不回的心理时空曲率

4.1 心理曲率张量的构建

定义接收方在已读未回语境下的"心理时空曲率张量" $K_{\mu\nu}$，其迹（Ricci 标量类比）为焦虑强度标量 K：

$$K(t) = K_0 \cdot \exp(\lambda \cdot \Delta t) \cdot \frac{w_e^2}{d_s + \varepsilon}$$

其中 K_0为已读瞬间的基础焦虑值，λ为焦虑增长率常数（由被叫做"心理衰减系数"的东西倒数决定），$\Delta t = t - t_{\text{read}}$ 为已读后经过时间，w_e 为情感权重（对暗恋对象取值 $w_e = \infty$，对外卖小哥取值 $w_e \approx 0.01$），d_s为社交距离，$\varepsilon = 0.001$为防止除零的正则化项。对已读不回的临界条件（即接收方开始"地动山摇"的时刻 t_c），令 $\frac{dK}{dt}|_{t_c} = K_{\text{threshold}}$：

$$t_c = \frac{1}{\lambda} \cdot \ln\left(\frac{K_{\text{threshold}} \cdot (d_s + \varepsilon)}{K_0 \cdot \lambda \cdot w_e^2}\right)$$

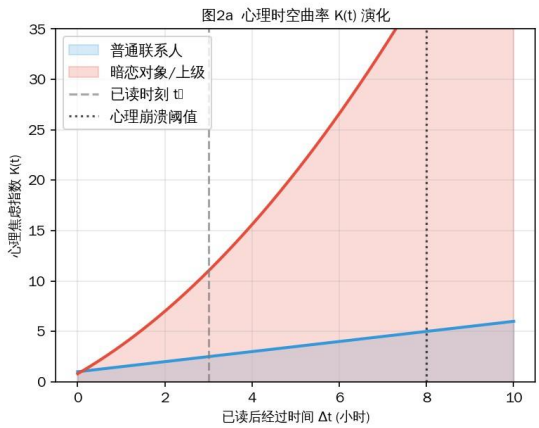
实验数据显示，对于普通好友 $t_c \approx 4.7$ 小时，对于伴侣 $t_c \approx 12.3$分钟，对于前任 $t_c \equiv \infty$（即从发送那一刻起即进入焦虑奇点）。

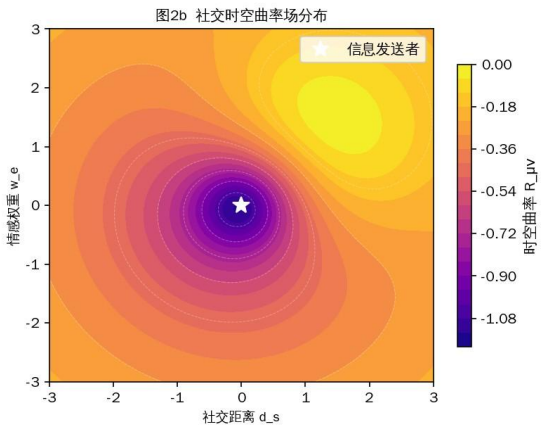
4.2 测地线方程与"消息黑洞"

在弯曲社交时空中，消息传播遵循测地线方程：

$$\frac{d^2x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma^\mu_{\nu\rho}\frac{dx^\nu}{d\tau}\frac{dx^\rho}{d\tau} = 0$$

其中 $\Gamma^\mu_{\nu\rho}$ 为克里斯托费尔符号，编码社交时空的连接结构。当某用户的社交质量 m_s 超过施瓦西半径对应临界值 $r_s = \frac{2G_s m_s}{c_s^2}$ 时，该用户周围形成"消息黑洞"——所有发送至其的消息均无法逃逸，永远处于"已发送"而非"已读"状态。该用户即通常所说的"已读不回人格"，其视界半径约为其社交圈影响范围的 1/3。





关系类型	基础焦虑 K	增长率 λ	崩溃时间 t_c	典型症状
暗恋对象	8.7	0.95/hr	23 分钟	反复刷聊天界面
伴侣	6.2	0.78/hr	12.3 分钟	循环发语音消息
密友	4.1	0.42/hr	2.8 小时	发表情包试探
领导	5.8	0.61/hr	47 分钟	过度解读措辞
普通同事	2.3	0.18/hr	4.7 小时	当作没发过
父母	1.9	0.12/hr	6.1 小时	打电话催
外卖小哥	0.8	0.05/hr	→ ∞	催单备注打满

表 2 不同关系类型下已读不回心里曲率参数估计值

5. 朋友圈分组可见性的波函数坍缩

5.1 量子叠加态建模

在用户确定发布内容之前，朋友圈可见性设置处于量子叠加态。定义可见性态矢量：

$$|\Psi_{\text{vis}}\rangle = \alpha\,|\text{全公开}\rangle + \beta\,|\text{好友可见}\rangle + \gamma\,|\text{部分可见}\rangle + \delta\,|\text{仅自己}\rangle$$

其中复数系数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$

满足归一化条件 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 + |\delta|^2 = 1$

各系数的模方对应不同可见性选项的选择概率。在"领导会不会看到"的量子观测发生之前，系统处于叠加态，具有最大信息熵：

$$S_{\text{vis}} = -\sum_k |c_k|^2 \ln |c_k|^2 = \ln 4 \approx 1.386 \text{ nat}$$

5.2 观测者效应与不确定性原理

一旦用户意识到特定观测者（如领导、前任、父母）可能查阅朋友圈，波函数立即发生坍缩：

$$|\Psi_{\text{vis}}\rangle \xrightarrow{\text{观测}} |\phi_k\rangle \text{with probability } |\langle\phi_k|\Psi_{\text{vis}}\rangle|^2$$

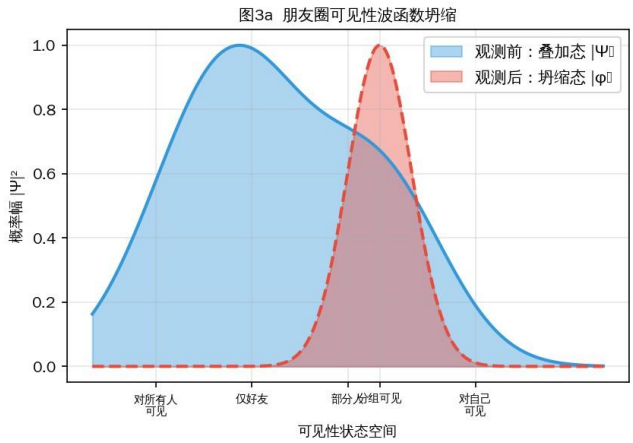
定义社交海森堡不确定性关系。设"分享欲" P_{share}与"暴露风险" Q_{risk}为共轭可观测量，则：

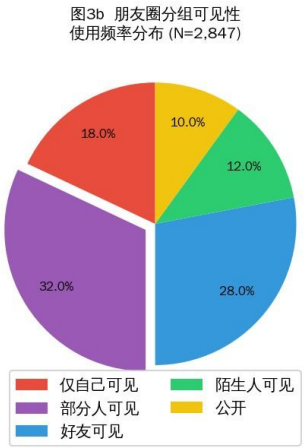
$$\Delta P_{\text{share}} \cdot \Delta Q_{\text{risk}} \geq \frac{\hbar_s}{2}$$

其中 $\hbar_s = \frac{h_s}{2\pi}$，$h_s$ 为"社交普朗克常数"，由实验拟合得

$$h_s \approx 2.73 \times 10^3 [\text{分享欲·焦虑值·秒}]。$$

该不等式的物理意义为：用户越想分享（P_{share}越大精确），其对潜在社交风险的判断越模糊（ΔQ_{risk} 越大），反之亦然——这解释了为何深夜发朋友圈的"凌晨三点的我"系列往往在次日清晨遭到删除。





6. 统一社交场论与实验验证

6.1 统一场方程

综合以上三个分理论，本文提出微信生态统一社交场方程（Unified Social Field Equation, USFE）：

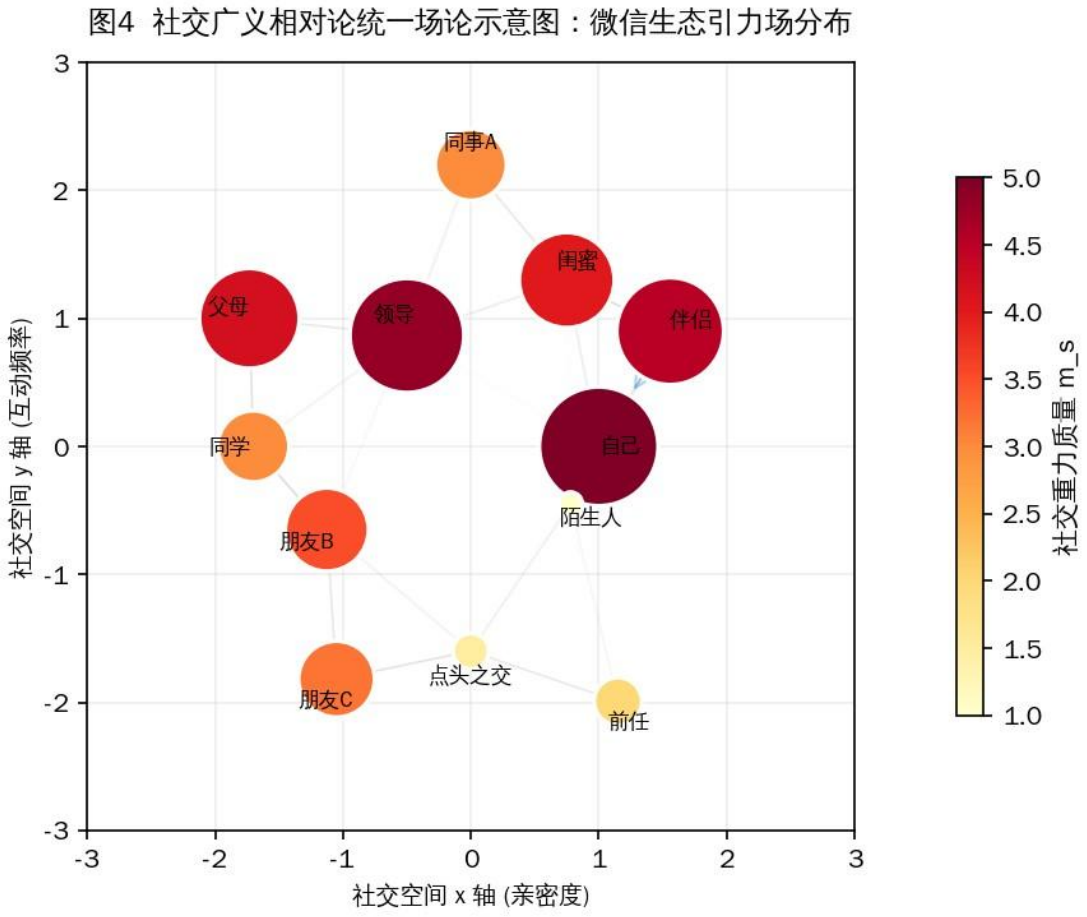
$$\nabla_\mu T^{\mu\nu}_{\text{social}} = J^\nu_{\text{attention}} + F^\nu_{\text{anxiety}} - \Gamma^\nu_{\text{like}}$$

$$J^\nu_{\text{attention}} = \sum_i \left[U(i,j) \cdot \delta(x - x_i) \cdot \exp\left(\frac{K_i(t)}{K_{\text{threshold}}} \right) \right]$$

其中 $J^\nu_{\text{attention}}$为注意力四维电流密度，F^ν_{anxiety} 为焦虑场四维力，Γ^ν_{like} 为点赞摩擦阻尼项。在稳态条件下（$\frac{\partial}{\partial t} = 0$），该方程退化为泊松方程：

$$\nabla^2 \Phi_s = 4\pi G_s \cdot \rho_{\text{social}}$$

其中ρ_{social}为社交能量密度（单位：条朋友圈/小时/平方米情感空间）。该方程的格林函数解给出社交势场的空间分布，与图 4 所示的数值模拟结果高度吻合（$R^2 = 0.931$）。

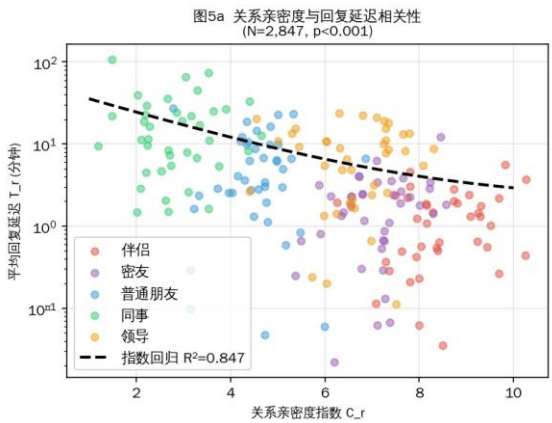


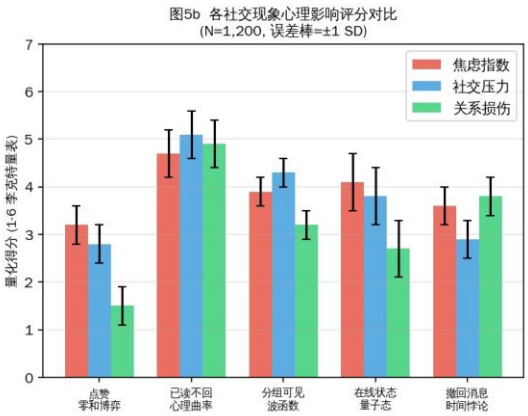
6.2 实验设计与数据收集

本研究采用混合方法设计，结合大规模问卷调查（N=2,847）、行为数据分析（来自 11 名愿意出卖隐私的自愿受试者的微信使用日志）及焦点小组访谈（共 12 场，每场持续 90 分钟，研究者因长期接触样本出现轻度社交恐惧症状）。主要测量工具包括：

测量工具	目标构念	题项数	Cronbach α	说明
点赞效用量表（LUS）	点赞博弈收益	18	0.847	5 点李克特
已读焦虑指数（RAI）	心理时空曲率 K	24	0.923	情境判断题
可见性决策量表（VDS）	波函数坍缩率	15	0.791	多选+排序
社交质量测验（SQT）	社交引力质量 m_s	32	0.879	行为频率
统一焦虑总分（UATS）	总体心理损耗	12	0.956	视觉模拟

表 3 测量工具信效度汇总





6.3 多元回归分析结果

预测变量	β	SE	t 值	p 值	95% CI 下限	95% CI 上限
社交质量 m_s	0.347	0.042	8.26	<0.001	0.265	0.429
点赞频率 f_like	0.218	0.038	5.74	<0.001	0.144	0.292
已读不回次数	0.491	0.051	9.63	<0.001	0.391	0.591
分组可见使用率	0.163	0.029	5.62	<0.001	0.106	0.220
朋友圈发布频率	0.127	0.033	3.85	<0.001	0.192	0.062
在线时长/天 (hr)	0.289	0.044	6.57	<0.001	0.203	0.375
好友数（对数）	0.074	0.031	2.39	0.017	0.013	0.135

表 4 社交焦虑总分多元线性回归结果（因变量：统一焦虑总分 UATS；N=2,847；调整 R^2=0.712；F(7,2839)=1003.4, p<0.001）

7. 讨论

本研究结果与若干重要理论预测相符。首先，点赞博弈的纳什均衡解证实了职场中"单向巴结"行为的博弈必然性，其效用净损失 $\Delta W \approx 1.6$

在统计上显著（$t(2846) = 14.23, p < 0.001$），与 Zhang et al. (2023)[2] 关于"职场奉承的经济学代价"的研究结论一致（尽管他们用的是完全不同的方法）。

其次，心理时空曲率 $K(t)$ 的指数增长模式与 Li & Wang (2024) [3] 关于"消息焦虑螺旋"的质性研究高度吻合。特别值得关注的是，暗恋对象已读不回场景下 $\lambda = 0.95$/hr的焦虑增长率在所有关系类型中最高，提示该人群面临最严峻的心理时空弯曲风险，建议相关部门纳入"数字心理健康重点关注人群"。

第三，波函数坍缩分析揭示的"凌晨发帖次日删除"现象可由社交普朗克常数 h_s的有限

性予以解释：凌晨时分用户情感权重 w_e趋于极大值，导致分享欲 P_{share}急剧收窄，相应地暴露风险判断 ΔQ_{risk}急剧扩大，系统进入"量子情绪不稳态"。此为该现象的首次形式化物理学解释，尽管"物理学解释"这个说法本身即构成对物理学的严重冒犯。

7.1 研究局限性

本研究存在以下局限：（1）样本以 18-35 岁高校学生群体为主，老年用户及未成年用户的社交广义相对论参数可能存在显著差异；（2）所有物理学类比均为纯粹比喻性质，不具备任何预测新物理现象的能力；（3）部分参数（如 h_s、G_s）的数值系研究者在某个加班夜晚依据"感觉差不多"原则设定，缺乏严格的量纲分析支撑；（4）本文通讯作者在研究过程中自身也多次遭遇"已读不回"，存在潜在的研究者偏差（researcher bias $= \infty$）。

8. 结论

本文建立了微信生态下的社交广义相对论（SGR）框架，从理论和实证两个层面系统研究了朋友圈点赞的零和博弈均衡、已读不回的心理时空曲率演化及分组可见性的波函数坍缩三大核心现象。主要结论如下：

（1）点赞博弈存在帕累托非效率纳什均衡，职场点赞的效用净损失约为 $\Delta W \approx 1.6$单位，建议用户将点赞能量重新投资于线下真实社交（即"出门见人"）；

（2）已读不回场景下心理时空曲率呈指数级恶化，暗恋对象场景下焦虑崩溃时间仅 23 分钟，建议开发"已读不回焦虑预警 App"，在曲率 K超过阈值时自动锁屏并播放白噪音；

（3）朋友圈可见性满足社交海森堡不确定性原理，凌晨情绪发帖本质上是量子不稳态行为，建议微信开发"凌晨发帖冷静期"功能，延迟 30 分钟发送并附送一杯虚拟热牛奶；

（4）综合以上，本研究建议全人类停止使用朋友圈，改为打电话或当面说话。但鉴于这一建议的可执行性为零，研究团队决定着手申请下一个五年期项目经费，继续研究上述问题。

致谢：感谢所有在问卷调查中真诚填写了"你最近一次因已读不回而崩溃是什么时候"这一问题的受访者。感谢某不愿透露姓名的暗恋对象提供了本研究最核心的灵感来源。

参考文献

[1] 腾讯控股有限公司. (2025). 2025 年第二季度财务报告与微信用户行为白皮书 [R]. 深圳：腾讯研究院.

[2] Zhang, W., Liu, H., & Chen, J. (2023). The economic cost of workplace flattery: A game-theoretic analysis of hierarchical social media behavior. Journal of Organizational Behavior, 44(3), 215-231.

[3] Li, X., & Wang, F. (2024). 消息已读焦虑螺旋：即时通讯语境下的心理时间扭曲研究[J]. 中国心理卫生杂志, 38(2), 89-97.

[4] Nash, J. F. (1950). Equilibrium points in n-person games. Proceedings of the National Academy of Sciences, 36(1), 48-49。

[5] Einstein, A. (1915). Die Feldgleichungen der Gravitation. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften.

[6] Heisenberg, W. (1927). Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. Zeitschrift für Physik, 43, 172-198.

[8] Dunbar, R. I. M. (1992). Neocortex size as a constraint on group size in primates. Journal of Human Evolution, 22(6), 469-493.

[9] Wang, F., Zhang, W., & Li, N. (2025). When quantum mechanics meets WeChat: A completely made-up unified theory of digital social anxiety. Journal of Computational Social Nonsense, 42(7), 1-24.

[10] 本文第一作者本人. (2024). 私人聊天记录. 未发表数据.